

6.2. LA CONOSCENZA DEL PONTE

La conoscenza della storia del ponte rappresenta un elemento indispensabile, sia per la valutazione della sicurezza attuale, sia per la definizione degli interventi e la previsione della loro efficacia.

Il percorso conoscitivo comprende attività diverse e strettamente interconnesse tra loro da eseguirsi con livelli successivi di approfondimento al fine di ottimizzare, sia in termini quantitativi sia in termini di costi e tempi, l'interazione diretta con il manufatto. Tali attività comprendono:

- a. L'analisi storico-critica;
- b. L'analisi del progetto originario;
- c. Il rilievo (geometrico-strutturale, dei dettagli costruttivi, del quadro fessurativo e dei dissesti);
- d. La caratterizzazione geologico-tecnica del sito;
- e. Le indagini finalizzate alla caratterizzazione dei dettagli costruttivi e dei materiali.

Inoltre, nei casi in cui la verifica di sicurezza accurata sia necessaria per il rischio idrogeologico, a seguito delle ispezioni speciali come indicato nel § 3.6:

- f. L'inquadramento dell'ambito idraulico e l'evidenza di fenomeni di scalzamento delle pile o delle spalle nonché il livello di efficienza di eventuali opere di mitigazione o di laminazione delle portate di piena;
- g. L'inquadramento dell'assetto geo-morfologico e l'evidenza di movimenti di versante potenzialmente interagenti con la struttura o parti di essa, nonché la presenza e l'efficienza di passati interventi di stabilizzazione.

L'**analisi storico-critica** permette la ricostruzione del percorso morfologico-evolutivo del manufatto, tramite il reperimento di materiale documentario, relazioni tecniche, elaborati progettuali originari, ecc. Attraverso queste attività è possibile comprendere i dissesti, i fenomeni di degrado, i cimenti subiti dall'opera e le trasformazioni operate dall'uomo che possono aver prodotto cambiamenti nell'assetto statico originario.

L'**analisi del progetto originario** consente la comprensione dell'idea progettuale e fornisce importanti indicazioni su possibili criticità in relazione a possibili errori o lacune di progettazione e all'affidabilità delle calcolazioni semplificate dell'epoca in termini di modellazione strutturale e di modelli di verifica.

Il **rilievo geometrico-strutturale** è finalizzato alla comprensione della geometria e dello schema strutturale del manufatto.

La documentazione progettuale disponibile corredata da un opportuno programma di indagini deve permettere di ricostruire con ragionevole confidenza il modello geometrico-meccanico della struttura, sulla base del quale effettuare le verifiche di sicurezza.

Il **rilievo del quadro fessurativo e dei dissesti**, permette l'individuazione delle patologie del manufatto e delle sue componenti. Unitamente alle risultanze dei rilievi architettonico e strutturale e dell'analisi storico-critica, consente anche l'elaborazione di ipotesi sulla genesi dei sintomi presenti e la progettazione di sistemi di monitoraggio finalizzati a valutarne l'evoluzione.

La **caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica** del sito prevede l'individuazione dei principali elementi stratigrafici, litologico-tecnici, geomorfologici e sismici del sito, mediante l'effettuazione di indagini specifiche o l'interpretazione critica di documentazione esistente.

Le **indagini finalizzate alla caratterizzazione dei dettagli costruttivi e dei materiali** si pianificano ed eseguono sulla base dei risultati ottenuti dalle precedenti attività di analisi storico-critica e di rilievo, mediante saggi in situ sugli elementi costruttivi e indagini in situ e/o in laboratorio sui materiali. La **caratterizzazione meccanica dei materiali** è volta ad individuare i parametri di resistenza e deformabilità dei materiali costituenti il ponte da impiegare in sede di modellazione, analisi e valutazione di sicurezza. In entrambi i casi è opportuno procedere per livelli successivi di approfondimento su elementi opportunamente selezionati, in maniera da ottenere una migliore conoscenza in corrispondenza delle zone caratterizzate da maggiore criticità e maggiore incertezza, limitando al minimo l'impatto delle indagini in situ, laddove non strettamente necessario.

Nei casi f) o g) è necessario effettuare ulteriori valutazioni e l'inquadramento nell'ambito idraulico e morfologico e l'inquadramento dell'assetto geo-morfologico che seguono.

L'**inquadramento dell'ambito idraulico e morfologico** e lo stato di conservazione delle opere eventualmente presenti in alveo (pile e spalle, opere di mitigazione/laminazione delle piene) consentono di formulare valutazioni di possibili danni che possano determinarsi al verificarsi di evento di frana o di piena. In condizioni di evidenza risulta indispensabile realizzare sistemi di monitoraggio atti alla valutazione in real-time della eventuale evoluzione dei fenomeni.

Analogamente, l'**inquadramento dell'assetto geo-morfologico** permette di individuare potenziali eventi di frana che possono coinvolgere la struttura o parti di essa, evidenziando possibili e specifici caratteri evolutivi e fattori di innesco. È opportuno rivolgere particolare attenzione alla presenza di passati interventi di stabilizzazione e alla loro attuale efficienza, nonché alla disponibilità di misure provenienti da piani di monitoraggio e controllo.

6.2.1. IL PERCORSO ITERATIVO DELLA CONOSCENZA

Come già premesso, il percorso conoscitivo è organizzato per livelli progressivi di approfondimento di conoscenza, indagine e verifica. Le informazioni sui dettagli costruttivi e sulle proprietà dei materiali si possono ricavare dall'esecuzione di campagne

conoscitive successive, di volta in volta caratterizzate da maggior dettaglio, organizzate sulla base di una verifica preliminare di sicurezza che permetta l'individuazione degli elementi critici per il funzionamento del ponte e la messa a punto dei diversi piani di indagine.

A tal fine, la veridicità del materiale originario di progetto, se presente, può essere verificata in situ mediante saggi a campione finalizzati a valutare la rispondenza tra quanto ipotizzato in fase di progetto e quanto realizzato in fase di esecuzione. Qualora sia riscontrata buona rispondenza tra stato di progetto e stato di fatto, utilizzando le informazioni disponibili è possibile ricostruire un modello strutturale finalizzato alla valutazione preliminare della sicurezza. Al contrario, nel caso in cui la rispondenza tra stato di fatto e stato di progetto sia assente o parziale, le informazioni reperite possono comunque consentire una valutazione di sicurezza preliminare basata sull'assunzione di schemi strutturali semplificati anche al fine di indirizzare le indagini sperimentali verso le zone o elementi più critici rispetto al comportamento globale.

Nel caso invece in cui non sia stato reperito il materiale originario di progetto, l'analisi della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica è preceduta da una preventiva campagna conoscitiva "diffusa" sull'intero manufatto, consistente in un numero limitato di indagini su elementi strutturali e dettagli costruttivi. In tal modo è possibile effettuare analisi strutturali preliminari, anche locali o semplificate, che garantiscano il raggiungimento di risultati attendibili. L'approfondimento delle indagini sulla base dei risultati forniti dalle verifiche preliminari consente di incrementare e dettagliare la conoscenza in maniera organica e critica, evitando quanto non strettamente necessario e ridondante e focalizzando l'attenzione laddove necessario. L'approfondimento progressivo delle indagini garantisce l'elaborazione di modellazioni strutturali caratterizzate da crescente accuratezza e pertanto l'esecuzione di valutazioni di sicurezza più attendibili e meglio rappresentative del comportamento strutturale del manufatto, nonché l'impiego, opportunamente motivato, di fattori di confidenza e fattori parziali via via minori.

6.2.2. INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI E DEI MATERIALI

Le campagne conoscitive sono finalizzate alla ricostruzione dei dettagli costruttivi ed alla caratterizzazione meccanica sperimentale dei materiali e delle strutture sulla base dei risultati dell'analisi storico-critica e dei rilievi geometrico e strutturale.

Anche in presenza di documentazione originaria di progetto possono essere opportune indagini per verificare ed integrare le informazioni possedute. In particolare, si individuano:

- saggi in situ sugli elementi costruttivi;
- prove sperimentali per la determinazione delle proprietà meccaniche dei materiali e delle strutture;
- rilievi in situ e carotaggi per la determinazione dello stato di durabilità dei materiali calcestruzzo, acciaio per c.a., acciaio per c.a.p., acciaio da carpenteria.

Come più volte accennato, le campagne conoscitive sono organizzate per livelli successivi di approfondimento:

- il primo livello di indagine è mirato al reperimento delle informazioni sufficienti all'esecuzione di una valutazione di sicurezza preliminare sulla costruzione, che permetta di individuare le zone affette da maggiori problematiche, maggiormente sollecitate, o anche meno conosciute;
- i livelli successivi di indagine sono 'calibrati' sui risultati delle verifiche precedenti, permettendo di ottimizzare la conoscenza e, conseguentemente, di elaborare modellazioni via via più raffinate e che garantiscono una maggiore attendibilità dei risultati.

La valutazione critica dei risultati ottenuti da ciascun livello di approfondimento di conoscenza/indagine effettuato, in riferimento alla tipologia di materiale ed alle relative caratteristiche meccaniche ipotizzate per l'elemento considerato, permette l'aggiornamento e l'integrazione delle campagne sperimentali.

I saggi in-situ finalizzati alla definizione dei dettagli costruttivi e dei materiali, sia in termini di caratterizzazione meccanica sia di durabilità, si eseguono su una congrua percentuale di elementi strutturali, privilegiando quelli che rivestono un ruolo di primaria importanza nella struttura.

Si sottolinea l'estrema importanza della valutazione di durabilità dei cavi da precompressione nel sistema post-teso, tramite indagine di integrità delle guaine e dello stato di corrosione in sezioni critiche per flessione o taglio e nelle zone di ancoraggio e della valutazione dell'integrità dell'opera nei casi di particolare fragilità strutturale, come, ad esempio, nel caso di appoggi tipo Gerber nei ponti di calcestruzzo armato.

Il quantitativo di saggi in-situ, sia per la caratterizzazione meccanica che di durabilità, dipende dal grado di conoscenza della struttura che si vuole raggiungere, tenendo presenti le informazioni effettivamente possedute al momento in cui si intraprendono le operazioni di rilievo, modellazione, analisi e valutazione della sicurezza.

La circolare applicativa alle Norme Tecniche per le Costruzioni (circ. 7/2019) individua tre diversi livelli di approfondimento per lo svolgimento delle indagini. Nello specifico:

- (a) Indagini limitate. Consentono di valutare, mediante saggi a campione, la corrispondenza tra quanto riportato nei disegni costruttivi (o ipotizzato attraverso il progetto simulato) e quanto presente in situ. I saggi si eseguono su un numero limitato di posizioni opportunamente selezionate.

- (b) Indagini estese. Quando non sono disponibili i disegni costruttivi originali o quando le informazioni sono comunque insufficienti e/o incomplete, al fine di ottenere una conoscenza diffusa sul manufatto che consenta una valutazione preliminare della sicurezza, si eseguono saggi in situ su un numero maggiore di posizioni rispetto al caso di indagini limitate.
- (c) Indagini esaustive. Si effettuano quando si desidera raggiungere un accurato livello di approfondimento conoscitivo sul manufatto o su porzioni significative di esso e non sono disponibili gli elaborati progettuali originari. Si esegue, ad esempio, come fase successiva di approfondimento in corrispondenza delle zone affette da maggiori criticità o sulle quali persistono maggiori incertezze.

Nella Circolare delle Norme Tecniche, relativamente agli edifici esistenti, si lega il livello delle indagini (limitato, esteso, esaustivo) alla quantità di rilievi dei dettagli costruttivi e di prove da effettuarsi per la valutazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali. Le tabelle presenti in Circolare non sono evidentemente applicabili ai ponti esistenti. Il numero complessivo e la localizzazione delle indagini sugli elementi sono quindi calibrati dal tecnico incaricato in relazione alle informazioni reperite sul manufatto ed ai risultati ottenuti dalle eventuali valutazioni preliminari della sicurezza. Essi possono pertanto essere “modulati” in virtù del livello di conoscenza che si vuole raggiungere e di quanto già si conosce.

Nei casi indicati alle lettere (a) e (b), le informazioni reperite possono essere impiegate per l'esecuzione delle valutazioni preliminari di sicurezza sul manufatto, permettendo di individuare le zone affette da maggiori criticità e/o scarsa conoscenza, sulle quali concentrare i successivi approfondimenti. I saggi di cui al punto (c) consentono di elaborare modellazioni più raffinate e verifiche di sicurezza conseguentemente più accurate.

In particolare, relativamente alla caratterizzazione dei materiali di un ponte esistente, al pari di qualsiasi altra costruzione, si può far riferimento al punto 8.5.3 delle NTC 2018.

Per conseguire un'adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche; nel caso di costruzioni sottoposte a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di beni di interesse storico-artistico o storico-documentale o inseriti in aggregati storici e nel recupero di centri storici o di insediamenti storici, dovrà esserne considerato l'impatto in termini di conservazione. I valori di progetto delle resistenze meccaniche dei Materiali verranno valutati sulla base delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell'entità delle dispersioni, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni. Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR380/2001.

6.2.3. LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA

Il problema è esaminato brevemente nella NTC al par. 8.5.4 ed in via più estesa nella Circolare al punto C8.5.4. Nella breve parte normativa sono solo enucleati i seguenti principi:

“8.5.4. LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive sopra riportate, saranno individuati i “livelli di conoscenza” dei diversi parametri coinvolti nel modello e definiti i correlati fattori di confidenza, da utilizzare nelle verifiche di sicurezza. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza si distinguono i tre livelli di conoscenza seguenti, ordinati per informazione crescente: -LC1; - LC2; - LC3. Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria della struttura, dettagli costruttivi, proprietà dei materiali, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili modalità di collasso. Specifica attenzione dovrà essere posta alla completa individuazione dei potenziali meccanismi di collasso locali e globali, duttili e fragili”

Dunque tanto le definizioni dei tre Livelli di Conoscenza, quanto il relativo valore numerico sono indicati in un documento di rango inferiore. Anche in questo caso è evidente che le Norme Tecniche si riferiscono prevalentemente agli edifici, ma molte parti sono applicabili, salvo qualche caso, anche ai ponti. Particolarmente rilevante è quanto riportato all'inizio di C8.5.4:

C8.5.4 LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA I fattori di confidenza sono utilizzati per la riduzione dei valori dei parametri meccanici dei materiali e devono essere intesi come indicatori del livello di approfondimento raggiunto. Limitatamente al caso di verifiche in condizioni non sismiche di singoli componenti (ad esempio solai sui quali siano state condotte indagini particolarmente accurate) oppure di verifiche sismiche nei riguardi dei meccanismi locali, è possibile adottare livelli di conoscenza differenziati rispetto a quelli impiegati nelle verifiche sismiche globali.

È quindi chiarito che si possono utilizzare livelli di conoscenza differenziati, approfondendo la conoscenza delle parti della struttura per le quali la verifica risulta più delicata, senza necessariamente estendere tale livello di conoscenza all'intera struttura, comprese parti difficili e costose da analizzare e che sono in sicurezza anche perseguendo livelli meno accurati. Tale concetto, oltre che per i solai di un edificio presi ad esempio nel testo della circolare, si può ritenere valido anche per parti di strutture da ponte, quali ad esempio parti di soletta, zone di transizione, dettagli strutturali locali, ecc. Analoghe considerazioni possono essere fatte per la verifica sismica. In tal senso, l'approccio iterativo, indicato nelle presenti linee guida, per l'esecuzione delle indagini ben interpreta quanto previsto dalla circolare, consentendo di approfondire le indagini solo laddove necessario e quindi di calibrare il livello di conoscenza e il relativo fattore di confidenza secondo le effettive esigenze.

Nell'analisi dei fattori di confidenza, FC, è importante sottolineare un ulteriore aspetto, a cui fa riferimento il punto C8.5.4 della Circolare:

“Di seguito, con riferimento alle specifiche contenute al § 8.5 delle NTC, è riportata una guida alla stima dei Fattori di Confidenza (FC), definiti con riferimento ai tre Livelli di Conoscenza (LC) crescenti, secondo quanto segue. LC1: si intende raggiunto quando siano stati effettuati, come minimo, l'analisi storico-critica commisurata al livello considerato, con riferimento al § C8.5.1, il rilievo geometrico completo e indagini limitate sui dettagli costruttivi, con riferimento al § C8.5.2, prove limitate sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, con riferimento al § C8.5.3; il corrispondente fattore di confidenza è $FC=1,35$ (nel caso di costruzioni di acciaio, se il livello di conoscenza non è LC2 solo a causa di una non estesa conoscenza sulle proprietà dei materiali, il fattore di confidenza può essere ridotto, giustificandolo con opportune considerazioni anche sulla base dell'epoca di costruzione); LC2: si intende raggiunto quando siano stati effettuati, come minimo, l'analisi storico-critica commisurata al livello considerato, con riferimento al § C8.5.1, il rilievo geometrico completo e indagini estese sui dettagli costruttivi, con riferimento al § C8.5.2, prove estese sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, con riferimento al § C8.5.3; il corrispondente fattore di confidenza è $FC=1,2$ (nel caso di costruzioni di acciaio, se il livello di conoscenza non è LC3 solo a causa di una non esaustiva conoscenza sulle proprietà dei materiali, il fattore di confidenza può essere ridotto, giustificandolo con opportune considerazioni anche sulla base dell'epoca di costruzione); LC3: si intende raggiunto quando siano stati effettuati l'analisi storico-critica commisurata al livello considerato, come descritta al § C8.5.1, il rilievo geometrico, completo ed accurato in ogni sua parte, e indagini esaustive sui dettagli costruttivi, come descritto al § C8.5.2, prove esaustive sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, come indicato al § C8.5.3; il corrispondente fattore di confidenza è $FC=1$ (da applicarsi limitatamente ai valori di quei parametri per i quali sono state eseguite le prove e le indagini su citate, mentre per gli altri parametri meccanici il valore di FC è definito coerentemente con le corrispondenti prove limitate o estese eseguite).

Per raggiungere il livello di conoscenza LC3, la disponibilità di un rilievo geometrico completo e l'acquisizione di una conoscenza esaustiva dei dettagli costruttivi sono da considerarsi equivalenti alla disponibilità di documenti progettuali originali, comunque da verificare opportunamente nella loro completezza e rispondenza alla situazione reale.”

Dunque il fattore di confidenza, FC, varia da 1,0 a 1,35. Importante è interpretare la parte evidenziata con sottolineatura: per le “costruzioni di acciaio” si possono usare valori di FC ridotti “giustificandolo con opportune considerazioni anche sulla base dell'epoca di costruzione”. È evidente la volontà di non penalizzare troppo il materiale che ha una intrinseca variabilità bassa, essendo noto che il coefficiente di variazione (COV) dell'acciaio ha valori limitati rispetto, ad esempio, al calcestruzzo gettato in opera.

Naturalmente quanto detto vale laddove si sia verificato che l'acciaio non abbia chiari segni di corrosione, nel qual caso la variabilità del risultato che si ottiene dalle prove può essere elevata, ma non a causa della variabilità delle caratteristiche meccaniche.

Particolare attenzione va comunque dedicata ai ponti d'epoca. Le proprietà meccaniche dei materiali costituenti i ponti metallici possono essere infatti caratterizzate da variabilità molto diverse a seconda dell'epoca di costruzione e della tecnica di produzione degli elementi metallici.

Si osservi, inoltre, come l'ultima parte del testo citato, sottolineato per semplicità espositiva, ribadisca il principio secondo cui livelli di conoscenza possono essere differenziati in funzione delle indagini e delle prove eseguite, lasciando al tecnico incaricato l'interpretazione e le limitazioni specifiche da imporre, stante la grande variabilità delle possibilità e la particolarità connesse all'esame dei ponti esistenti.

Con riferimento ai ponti, il livello di conoscenza da perseguire per i componenti strutturali critici dovrebbe essere sempre quello accurato (LC3), come già suggerito dalla Circolare 617/09, sia per l'importanza delle opere in esame, sia per la necessità di non sottostimare in maniera sovra-conservativa l'effettiva capacità delle strutture.

6.2.4. PONTI METALLICI STORICI

Particolari cautele devono essere prese nei riguardi dei ponti metallici storici, realizzati prevalentemente nel diciannovesimo secolo, in materia di conoscenza del ponte.

Si richiama al riguardo l'attenzione sui seguenti aspetti:

- **Materiali**

I materiali utilizzati in quel periodo, la ghisa e il ferro, hanno caratteristiche diverse da quelle dei materiali metallici attuali, sui quali sono tarati gli attuali coefficienti ponderali.

La ghisa, in particolare, ha bassa duttilità e occorre tenerne conto con adeguati aumenti dei coefficienti ponderali. Prove di laboratorio sui materiali impiegati atte a qualificarne la resistenza e l'allungamento a rottura sono in questi casi indispensabili.

- **Protezione**

L'uso frequente di elementi metallici in composizione chiodate rende altrettanto frequente, se la verniciatura non è stata correttamente rinnovata, l'ossidazione delle superfici giustapposte delle lamiere o profili che compongono le sezioni ed il distacco delle stesse a causa dell'espansione dell'ossido di ferro.

Queste situazioni, quando coinvolgono elementi strutturali principali, sono da sanare prima di autorizzare l'esercizio del ponte.

- **Sistemi costruttivi**

La conoscenza del sistema costruttivo del ponte che si presenta iperstatico è essenziale ed indispensabile per la interpretazione dello stato tensionale nel manufatto, e pertanto occorre acquisirla con analisi storico-tecnica e con un attento esame ingegneristico del manufatto.

6.3. MODALITÀ OPERATIVA DI VERIFICA

Nei paragrafi che seguono sono fornite le ipotesi e le indicazioni pratiche per lo svolgimento delle valutazioni, una volta terminata la fase conoscitiva.

Le indicazioni riportate sono riferite ai diversi livelli di analisi individuati, specificando di volta in volta le ipotesi e i criteri assunti.

Al netto della fase conoscitiva, ampiamente trattata nel capitolo precedente, le fasi operative di svolgimento delle valutazioni, schematicamente, sono:

- valutazione delle azioni: carichi permanenti, azioni da traffico, azione sismica e altre azioni;
- combinazioni di carico: combinazioni statiche e sismiche e relativi coefficienti parziali di sicurezza;
- valutazione dei parametri meccanici dei materiali e relativi coefficienti parziali di sicurezza;
- modellazione della costruzione, materiali ed azioni;
- analisi strutturale e valutazione delle azioni statiche e dinamiche;
- valutazione della resistenza e verifiche di sicurezza statiche e sismiche.

6.3.1. IPOTESI E FINALITÀ DEI LIVELLI DI VALUTAZIONE

Come già premesso, le valutazioni sono svolte su più livelli, in funzione della finalità per cui esse sono richieste e in modo da ottimizzare il processo decisionale successivo relativo ai provvedimenti e agli interventi da intraprendere.

La definizione dei livelli e i concetti fondamentali sono riportati nel § 6.1.5 del presente documento.

In *Tabella 6.3.1* si riportano, per chiarezza di esposizione, il riepilogo dei livelli di analisi da svolgere e i parametri fondamentali.

Tabella 6.3.1 - Livelli di analisi in funzione delle finalità delle verifiche

	Obiettivi	Carichi da traffico	t_{ref}
COMPLETA ADEGUATEZZA Valutazione del livello di sicurezza secondo le norme attuali (NTC 2018)	Valutazione del livello di sicurezza strutturale, sismico e idraulico (alluvioni e frane) come previsto dalle NTC 2018, con eventuale riduzione fattori parziali carichi permanenti	Schemi convenzionali previsti dalle NTC 2018	Vita nominale (V_N) come da NTC 2018

Se il livello di sicurezza strutturale (statica/geotecnica) è insufficiente rispetto alle NTC

OPERATIVITA'	Valutazione del livello di sicurezza strutturale con t_{ref} ridotto e fattori parziali ridotti	Schemi da NTC 2018, con fattori parziali ridotti	30 anni
TRANSITABILITA' NTC 2018 (Immediata transitabilità 1)	Valutazione del livello di sicurezza strutturale con t_{ref} ulteriormente ridotto imponendo restrizioni all'uso del ponte e fattori parziali ridotti	Schemi da NTC 2018, con restrizioni di uso e fattori parziali ridotti	5 anni
TRANSITABILITA' CdS • PESANTE • INTERMEDIA • LEGGERA • AUTOVEICOLI (Immediata transitabilità 2)	Valutazione del livello di sicurezza strutturale con t_{ref} ulteriormente ridotto, imponendo limitazione dei carichi secondo CdS e con relativi fattori parziali ridotti	Schemi da CdS con relativi fattori parziali ridotti	5 anni

Nei paragrafi che seguono, sono riportate le indicazioni utili per eseguire le valutazioni di sicurezza per ogni livello di analisi (*Tabella 6.3.1*) relativamente a:

- carichi da traffico (§ 6.3.2.2)
- fattori parziali (§ 6.3.3).

6.3.2. VALUTAZIONE DELLE AZIONI

6.3.2.1. Carichi permanenti

Per la definizione dei carichi permanenti si fa riferimento a quanto specificatamente riportato nelle Norme Tecniche vigenti.

Nella valutazione dei carichi permanenti, la disponibilità di misurazione diretta di geometria e densità dei materiali strutturali e non strutturali costituisce certamente un vantaggio statistico rilevante.

A tal proposito è possibile richiamare la seconda parte del punto 8.5.5 delle Norme Tecniche:

8.5.5. AZIONI “I valori delle azioni e le loro combinazioni da considerare nel calcolo, sia per la valutazione della sicurezza sia per il progetto degli interventi, sono quelle definite dalla presente norma per le nuove costruzioni, salvo quanto precisato nel presente capitolo. Per i carichi permanenti, un accurato rilievo geometrico-strutturale e dei materiali potrà consentire di adottare coefficienti parziali modificati, assegnando a γ_G valori esplicitamente motivati. I valori di progetto delle altre azioni saranno quelli previsti dalla presente norma.”

Dunque il valore di $\gamma_G = 1,35$ previsto per le nuove costruzioni rappresenta un massimo. Nel § 6.3.3.2 è precisato sotto quali condizioni e con quali regole si può assumere un valore inferiore.

6.3.2.2. Azioni variabili da traffico

Le azioni variabili da traffico da considerare in fase di verifica sono definite per ogni livello di analisi individuato.

In particolare, nel caso di ponte ADEGUATO, si applica la normativa tecnica vigente, per cui si fa riferimento agli schemi convenzionali di carico mobile descritti nel § 5.1.3.3.3 delle Norme Tecniche.

La norma non indica possibilità di diminuzione dei carichi da traffico rispetto alle nuove costruzioni. Deve essere però fatta una considerazione al riguardo. L'abbattimento dell'incertezza di modello che si ottiene da prove strutturali al vero ha un positivo valore statistico, senza nulla togliere alla variabilità dei carichi stessi. L'abbattimento di tale incertezza può valere fino ad 1.05 come riportato in molti documenti pre-normativi. Nelle presenti linee guida è considerata la possibilità di tener conto dell'abbattimento delle incertezze e forniti i relativi fattori parziali di sicurezza ridotti.

Il livello di verifica indicato come OPERATIVO, prevede la possibilità di riduzioni dell'uso del ponte, nel caso in cui il livello di sicurezza strutturale (statico e fondazionale) calcolato utilizzando le prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche sia insoddisfacente. La valutazione di sicurezza, in tal caso, è svolta impiegando gli schemi di carico previsti dalle Norme Tecniche, ma con fattori parziali ridotti in considerazione del tempo di riferimento ridotto.

Nel livello di verifica indicato come TRANSITABILITA' (1) o TRANSITABILITA' NTC 2018, ovvero con limitazioni geometriche d'uso, si utilizzano ancora gli schemi di carico delle Norme Tecniche con coefficienti parziali ridotti, ma adattandoli alla nuova configurazione geometrica assunta dalla carreggiata stradale a seguito dell'introduzione del provvedimento preso. Nel caso in cui, ad esempio, sia prevista l'imposizione di un senso unico alternato su una strada a doppia corsia, gli schemi convenzionali di carico previsti dalla norma saranno applicati considerando la riduzione della larghezza della carreggiata.

Nel Livello di verifica indicato come TRANSITABILITA' (2) o TRANSITABILITA' AI MEZZI PESANTI, MEZZI INTERMEDI, MEZZI LEGGERI e AUTOVEICOLI si prevede l'imposizione di limitazioni di carico. La limitazione di carico è definita in modo coerente con quanto previsto dal Codice della Strada e il massimo peso dei veicoli ammesso sul ponte scelto in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza della struttura. A seconda della limitazione di carico, si assumono quindi opportune distribuzioni di carico mobile che permettano di rappresentare gli effettivi mezzi circolanti. I fattori parziali differiscono in modo sostanziale a seconda del controllo che si effettua sui carichi che effettivamente transitano sul ponte. In tal senso, di elevata utilità è la pesatura dinamica dei carichi, integrata con regole di arresto immediato dei mezzi in tempo reale in caso di veicoli con eccesso di carico.

In particolare si considera un primo schema di carico corrispondente ad un autoarticolato a 5 assi da 440 kN (44 t), limitazione standard del Codice della Strada; potrebbe essere quella rappresentata in *Figura 6.3.1* considerando i 440 kN distribuiti su una lunghezza di 11 m. Tale caso è definito come “Transitabilità ai mezzi pesanti”.

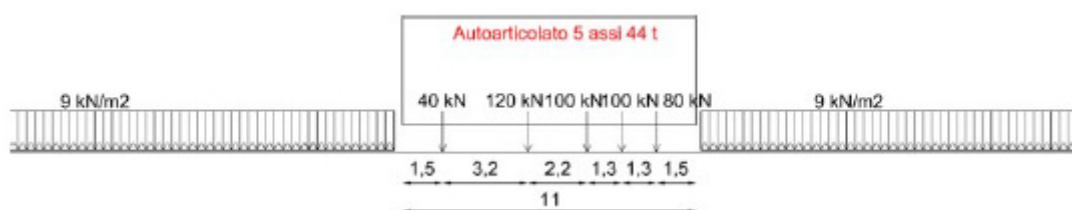


Figura 6.3.1 – Possibile distribuzione di carico corrispondente ad un mezzo di 440 kN

Si considera un secondo schema di carico, corrispondente a specifica limitazione da Codice della Strada a mezzi a 3 assi con massa limite da 26 t. Una possibile definizione dello schema di carico corrispondente è fornita in *Figura 6.3.1*, rappresentativa

di una condizione di “Transitabilità ai mezzi intermedi”:

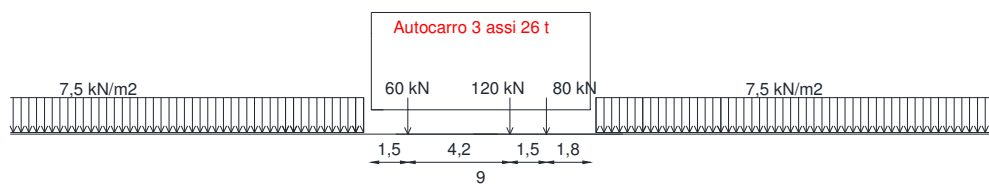


Figura 6.3.2. – Possibile distribuzione di carico corrispondente ad un mezzo di 260 kN

Analogamente, si considera un secondo schema di carico corrispondente ad un'altra limitazione da Codice della Strada, costituita dal mezzo da 75 kN ovvero un mezzo pesante di tipo “leggero”. Una possibile definizione dello schema di carico corrispondente è fornita in Figura 6.3.3. Tale caso è definito anche come “Transitabilità ai mezzi leggeri”.

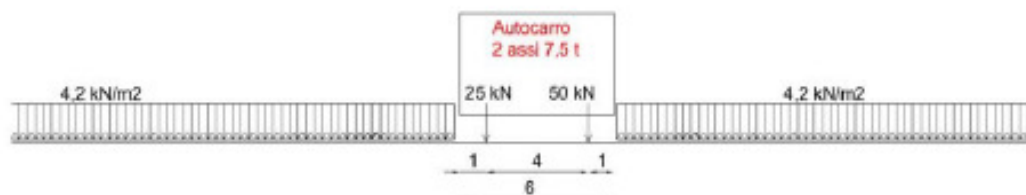


Figura 6.3.3– Possibile distribuzione di carico corrispondente ad un mezzo di 75 kN

La condizione di Codice della Strada con limitazione 3,5 t, che può definirsi come da “soli autoveicoli” o di “mezzi leggerissimi” si schematizza mediante un carico da 2,5 kN/m² lungo l'intera carreggiata o comunque nelle posizioni più sfavorevoli. Tale caso è definito anche come “Transitabilità agli autoveicoli”.

Gli schemi si estendono a tutte le corsie aperte, assumendo una larghezza della corsia pari a 3,0 m, coerentemente con le Norme Tecniche attualmente vigenti. Inoltre, nel caso che non vi siano delimitazioni fisiche insuperabili, essi si estendono alle corsie di emergenza ed alle eventuali corsie di accesso. Occorre disporre i carichi lungo entrambe le carreggiate dei due sensi di marcia e comunque nelle posizioni più sfavorevoli.

A tali carichi corrispondono dei fattori parziali che portano ai valori di progetto con sicurezza adeguata. Nella valutazione di tali fattori subentra con decisione il problema dell'incertezza del transito di mezzi di carico superiore ed in contrasto con il Codice della Strada, come descritto al § 6.3.3.4.

Le relative azioni di frenamento o accelerazione si ottengono, analogamente a quanto previsto dalle NTC, con la seguente espressione:

$$0,6 \times [\Sigma \text{ carichi assi CdS}] + 0,10 \times [\text{carico distribuito CdS}] \times [\text{lunghezza caricata}]$$

L'impronta di carico di ciascun asse si distribuisce, in termini di pressione, secondo le indicazioni geometriche delle NTC.

Laddove ai fini delle verifiche locali sia più gravoso considerare un mezzo singolo (rappresentato con assi tandem nella configurazione di cui agli schemi sopra riportati se trattasi di mezzo da 440 kN o 75 kN, con carico distribuito da 2,5 kN/mq altrimenti), oppure questo in transito generi condizioni più gravose della stesa di carico sopra definita quale rappresentativa della condizione di traffico congestionato, si applica il relativo coefficiente di incremento dinamico $\emptyset$, per il quale si può fare riferimento al D.M. 04 maggio 1990:

$$\emptyset = 1,4 - \frac{L - 10}{150}$$

con le limitazioni $\emptyset = 1,4$ per $L \leq 10$ m, $\emptyset = 1$ per $L \geq 70$ m.

Per L si assume:

- (a) per le travi di una sola campata: la luce di calcolo;
- (b) per le travi continue: la luce di calcolo della campata su cui è applicato il carico;
- (c) per le mensole: l'aggetto, aumentato della luce di calcolo della eventuale trave semplice sostenuta dalla mensola stessa;

(d) per gli elementi secondari d'impalcato: la loro luce di calcolo.

6.3.2.3. Azione sismica

Per quanto concerne le azioni sismiche di progetto, si fa riferimento a quanto specificatamente riportato nelle Norme Tecniche vigenti.

Per quanto riguarda la valutazione dell'azione sismica, al punto C8.8.1 della Circolare n. 7 del 21/01/2019 è indicato quanto segue:

AZIONE SISMICA Si fa riferimento a quanto previsto nel § 3 delle NTC.

Inoltre, al punto C8.5.5 della Circolare è precisato che:

C8.5.5 AZIONI Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate tenendo conto di tutte le azioni presenti, sia non sismiche, sia sismiche. Con riferimento a quanto espresso nel § 8.5 delle NTC si precisa che, nel caso di combinazioni di carico che includano l'azione sismica, ai fini della determinazione dell'entità massima delle azioni sopportabili dalla struttura si considerano i carichi permanenti effettivamente riscontrati e quelli variabili previsti dalle NTC. L'azione sismica è definita, per i diversi stati limite, al § 3.2 delle NTC, tenuto conto del periodo di riferimento definito al § 2.4 delle NTC (v. anche § C8.3). Per la combinazione dell'azione sismica con le altre azioni, valgono i criteri di cui al § 2.5.3 delle NTC. Le diverse componenti dell'azione sismica sono combinate con i criteri riportati al § 7.3.5 delle NTC.

6.3.2.4. Azioni idrodinamiche e verifica della stabilità dei versanti

Qualora ricorrano le condizioni "f" o "g" (§ 6.2) o indicate dalla Norma al punto 8.3 (vedi § 6.1.4), per quanto concerne le azioni idrodinamiche agenti sulle pile, si fa riferimento a quanto specificatamente riportato nelle Norme Tecniche vigenti (§ 5.1.3.8).

Analogamente, le valutazioni della stabilità dei versanti e delle possibili azioni indotte sull'intera struttura o parti di essa sono definite sulla base delle modellazioni geologiche e geotecniche svolte secondo quanto indicato dal capitolo 6.3 delle NTC e dalla relativa Circolare.

6.3.2.5. Altre azioni variabili

Si fa riferimento a quanto specificatamente previsto dalle Norme Tecniche vigenti. Ricordando che in passato si sono utilizzati metodi e modelli di calcolo semplificati in assenza dei mezzi informatici odierni, occorre considerare, oltre agli stati di sollecitazione ottenibili dall'analisi lineare, anche gli stati di sollecitazione "secondari", quali quelli indotti, per esempio, dalle variazioni termiche negli elementi verticali di collegamento fra impalcato ed arco nei ponti tipo Maillart, che in alcune strutture iperstatiche possono risultare particolarmente gravosi. È compito del progettista valutare adeguatamente tali azioni considerando anche che l'insorgenza di fenomeni non lineari può talvolta ridurre i suddetti effetti.

6.3.3. VALORI DI PROGETTO DELLE AZIONI

Per i livelli di analisi Adeguamento, Operatività, Transitabilità, le combinazioni di carico da impiegare per l'analisi statica e sismica sono definite, per i diversi stati limite, dalle Norme Tecniche.

In particolare per la determinazione della domanda agli stati limite ultimi è impiegata la combinazione fondamentale (1), per la domanda agli stati limite di esercizio la combinazione caratteristica (2), per la domanda sismica la combinazione (3).

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \Psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \Psi_{03} \cdot Q_{k3} + (\dots) \quad (1)$$

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \Psi_{02} \cdot Q_{k2} + \Psi_{03} \cdot Q_{k3} + (\dots) \quad (2)$$

$$E + G_1 + G_2 + P + \Psi_{21} \cdot Q_{k1} + \Psi_{22} \cdot Q_{k2} + \Psi_{23} \cdot Q_{k3} + (\dots) \quad (3)$$

I contributi di carico sono quelli definiti in precedenza. Particolare attenzione deve essere posta sul valore delle azioni da traffico da considerare, che dipende dal livello di analisi che si sta eseguendo.

Per i coefficienti di combinazione Ψ si rimanda alla tabella 5.1.VI del capitolo 5 delle Norme Tecniche.

I coefficienti parziali di sicurezza γ sono forniti nelle relative tabelle ai § 6.3.3.2, § 6.3.3.3, § 6.3.3.4 e § 6.3.4.1 delle presenti Linee Guida, tenendo conto della progressiva riduzione delle incertezze ottenuta da una corretta esecuzione della campagna conoscitiva e dell'effettivo periodo di riferimento, t_{ref} , considerato nelle verifiche.

6.3.3.1. Fattori parziali di sicurezza delle azioni

Le Norme Tecniche prevedono l'applicazione del metodo semiprobabilistico agli stati limite per la valutazione della sicurezza strutturale, basato sull'impiego di fattori parziali di sicurezza. È espressamente previsto, inoltre, che per opere di particolare importanza, si possano adottare metodi di livello superiore, tratti da documentazione tecnica di comprovata validità. I principi per la valutazione dei valori dei fattori per le strutture di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso si possono ricercare in modo affidabile utilizzando l'EN 1990 "Eurocode 0, Basis of structural and geotechnical design". Vi sono poi altri documenti di elevato valore tecnico-scientifico, nel caso di ponti di calcestruzzo armato ordinario o precompresso, come il Codice Modello fib e negli ulteriori documenti fib che, come noto, costituiscono la base dell'EN 1992 "Eurocode 2 Design of concrete structures". In particolare, allo stato dell'arte, essenziale documento di riferimento è il Bollettino fib80 "Partial factor methods for existing concrete structures".

Nelle presenti Linee Guida è utilizzato il metodo *Adjusted Partial Factor Method* (APFM) per la calibrazione di coefficienti parziali di sicurezza in funzione dell'indice di affidabilità, β , a sua volta correlato alla probabilità di collasso nel tempo di riferimento t_{ref} .

I ponti, in generale, ricadono nella Classe di Conseguenza 3, CC3, secondo l'EN 1990. In funzione delle caratteristiche della rete stradale, è possibile assegnare all'opera la Classe di Conseguenza CC2 o CC1, come riportato nella scheda di censimento di cui all'Allegato A, dandone necessaria comunicazione alle Autorità Vigilanti ed alle banche dati istituzionali regionali e nazionali. Nel testo che segue sono riportati i valori dei fattori parziali da impiegare nel caso di classe di conseguenza CC3. Nel caso di diversa classe di conseguenza dell'opera, si fa riferimento ai valori dei fattori parziali riportati nell'Appendice A.

6.3.3.2. Fattori parziali di sicurezza dei carichi permanenti

Nel caso di verifiche di transitabilità e operatività, si possono assumere i valori dei fattori parziali dei carichi permanenti riportati in *Tabella 6.3.2*. Essi sono riferiti a tre diverse condizioni:

- 1) Condizioni standard, assumendo un coefficiente di variazione dei carichi pari a 0.10;
- 2) Con accurato controllo statistico di materiali e geometrie, assumendo un coefficiente di variazione dei carichi ridotto e pari a 0.05;
- 3) Come la 2) e con abbattimento delle incertezze di modellazione.

Tabella 6.3.2– Fattori parziali di sicurezza per i carichi permanenti, γ_G per verifiche di transitabilità e operatività

CLASSE DI CONSEGUENZA	(1) CONDIZIONI STANDARD	(2) CON ACCURATO CONTROLLO STATISTICO DI MATERIALI E GEOMETRIA E COV<0,05	(3) COME (2) E CON ABBATTIMENTO INCERTEZZE DI MODELLO (§ 6.3.3.5)
CC3	1.26	1.16	1.10

Nel caso di verifica di ponte ADEGUATO, i valori dei fattori parziali da impiegare sono riportati in *Tabella 6.3.3*, per le tre condizioni sopra citate.

Tabella 6.3.3– Fattori parziali di sicurezza per i carichi permanenti, γ_G per verifiche di adeguamento

CLASSE DI CONSEGUENZA	(1) CONDIZIONI STANDARD	(2) CON ACCURATO CONTROLLO STATISTICO DI MATERIALI E GEOMETRIA E COV<0,05	(3) COME (2) E CON ABBATTIMENTO INCERTEZZE DI MODELLO (§ 6.3.3.5)
CC3	1.35	1.25	1.20

Tutte le suddette assunzioni sono pienamente conformi al disposto delle Norme Tecniche che, per le costruzioni esistenti, al § 8.5.5 recitano: "Per i carichi permanenti, un accurato rilievo geometrico-strutturale e dei materiali potrà consentire di adottare coefficienti parziali modificati, assegnando a γ_G valori esplicitamente motivati".

Nel caso di classe di conseguenza diversa dalla CC3, occorre fare riferimento alla *Tabella A.2* dell'Appendice.

6.3.3.3. Fattori parziali di sicurezza delle azioni variabili, schemi di traffico da Norme Tecniche

Rimandando al *Bollettino fib80* per le espressioni esplicite per il calcolo dei coefficienti, si riportano, nelle *Tabella 6.3.4* e *Tabella 6.3.5*, i valori dei fattori parziali dei carichi da traffico e dell'azione del vento rispettivamente, assumendo alternativamente t_{ref} pari a 5 anni e a 30 anni e classe di conseguenza CC3. Si rimanda alla *Tabella A.3* e *Tabella A.4* nell'Appendice A per le altre classi di conseguenza.

Tabella 6.3.4– Fattori parziali di sicurezza considerando come azioni principali le azioni variabili da traffico

Classe di conseguenza	Tempo di riferimento t_{ref}	Fattori parziali per le azioni variabili da traffico, γ_Q
CC3	5 anni (ponte TRANSITABILE, § 6.1.5.3)	1.20
	30 anni (ponte OPERATIVO, § 6.1.5.2)	1.20

Tabella 6.3.5 – Fattori parziali di sicurezza considerando come azione principale l'azione del vento

Classe di conseguenza	Tempo di riferimento tref	Fattori parziali per l'azione del vento, γ_Q
CC3	5 anni (ponte TRANSITABILE, § 6.1.5.3)	1.26
	30 anni (ponte OPERATIVO, § 6.1.5.2)	1.50

6.3.3.4. Fattori parziali di sicurezza delle azioni variabili, schemi di traffico da Codice della Strada

La valutazione dei fattori parziali da utilizzare per i carichi da codice della strada è estremamente complessa, non disponendosi di studi in merito.

Certamente si può affermare che in nessun caso è possibile utilizzare le modalità di verifica da Transitabilità semplicemente ponendo dei divieti di circolazione senza adeguati controlli sulle infrazioni.

Ciò premesso, si distinguono tre condizioni:

- Livello 1): il controllo del superamento del carico del peso da parte dei mezzi è effettuato a campione, su base documentale o di pesatura diretta, mediante una pianificazione sistematica nel tempo;
- Livello 2): il controllo del superamento del carico da parte dei mezzi è effettuato in modo sistematico e continuo nel tempo, su base documentale o di pesatura diretta, con procedure per il blocco dei mezzi in caso di eccesso di carico e invio su altra viabilità;
- Livello 3): analogo al Livello 2) ma utilizzando pesatura dei mezzi e blocco garantito degli stessi in caso di eccesso di carico, da parte del gestore dei ponti e invio su altra viabilità.

Per i tre casi considerati è sicuramente prevedibile un coefficiente di variazione e una probabilità di superamento, in 5 anni, molto diversa cosicché occorre assumere fattori parziali diversificati per i modelli di carico da Codice della strada definiti in § 6.3.2.2:

- Livello 1) : $\gamma_{CdS,1} = 1,60$
- Livello 2) : $\gamma_{CdS,2} = 1,35$
- Livello 3) : $\gamma_{CdS,3} = 1,10$

Resta inteso che i carichi da CdS vanno disposti in tutte le corsie aperte al traffico senza alcuna limitazione, nelle condizioni più sfavorevoli di posizionamento.

Particolare attenzione deve essere fatta nel caso di ponti vicini a sorgenti di carichi elevati, quali acciaierie, centri di trasformazioni acciai, cave, porti.

6.3.3.5. Riduzione delle incertezze di modellazione

Relativamente ai coefficienti di sicurezza dei carichi permanenti, nel caso di strutture esistenti, in funzione del livello di approfondimento delle indagini condotte in termini di misure geometriche, caratteristiche dei materiali, modellazione strutturale, eventuali analisi di identificazione dinamica, riscontro con prove di carico di progetto, si può ottenere una riduzione significativa delle incertezze di modello e, quindi, un'ulteriore riduzione del fattore parziale, che dunque assume il seguente valore:

$$\gamma_G = 1.10$$

corrispondente alla condizione (3) riportata in Tabella 6.3.2, ossia nelle condizioni in cui si dispone di un accurato controllo statistico della geometria della struttura e delle parti non strutturali e delle densità dei materiali. In tal caso la geometria delle sezioni trasversali è da rilevare con la precisione, ossia entro la tolleranza di $\pm 5\text{mm}$, le distanze tra gli appoggi con precisione di $\pm 20\text{mm}$, ed i pesi unitari dei materiali misurati con pesature di campioni diretti estratti per carotaggio.

I fattori parziali di sicurezza, infatti, permettono di tener conto in maniera implicita delle incertezze legate alla modellazione dei carichi e alla loro variabilità, nonché delle incertezze associate alla modellazione degli effetti delle azioni. Quest'ultima è connessa al passaggio dalle azioni esterne alle sollecitazioni da utilizzare nelle verifiche locali.

Data la rilevanza delle strutture da ponte e la necessità di conoscenza del comportamento reale della struttura in vista del monitoraggio della stessa, è consigliata la scelta e l'aggiornamento del modello complessivo strutturale anche mediante confronti con prove statiche ed eventualmente con analisi di identificazione dinamica. È suggerito, specialmente nel caso di strutture da ponte dal comportamento complesso, la riduzione dell'incertezza di modello strutturale.

In altri termini, l'identificazione dinamica, in unione alla riproduzione delle prove di collaudo dell'epoca, ove disponibili, o con prove di carico progettate ad hoc, consentono di calibrare opportunamente i modelli numerici alla base delle calcolazioni, ridurre le incertezze di modello nella definizione di coefficienti di sicurezza parziali e permettere un monitoraggio affidabile (si veda per un'estensiva descrizione delle prove statiche e dinamiche e dei sistemi di monitoraggio i § 7.5 e § 7.6). Le prove di collaudo statico e prove eventualmente progettate ad hoc hanno il vantaggio di riprodurre stati tensionali, per quanto in regime di elasticità, più elevati rispetto alle condizioni ordinarie della struttura, riconducibili ad una combinazione rara dei carichi variabili. L'analisi modale sperimentale basata sull'applicazione di un input noto alla struttura risulta particolarmente onerosa nel caso di grosse

strutture quali i ponti. In alternativa, prove di identificazione dinamica in condizioni di input incognito (Analisi Modale Operativa - OMA) quale il rumore ambientale, consentono spesso di ottenere informazioni significative sul comportamento strutturale del ponte in esame.

I risultati dell'analisi modale sono finalizzati alla calibrazione del modello (c.d. "model updating"), oltre che alla eventuale individuazione di danni o malfunzionamenti strutturali. L'analisi modale operativa consente di sfruttare il rumore ambientale per l'identificazione strutturale evitando, così, il ricorso ad attrezzature particolari (vibrolinee, martelli strumentati, eccitatori oleodinamici o elettrodinamici) che eccitano direttamente la struttura. In tal modo, i parametri modali che si ottengono sono rappresentativi del comportamento dinamico della struttura nelle sue reali condizioni di utilizzo, ancorché in presenza di bassi stati tensio-deformativi. La prova può essere condotta in assenza di traffico oppure, talvolta, in presenza di mezzi viaggianti che inducono carichi di esercizio di entità ridotta. L'identificazione dinamica ha le seguenti finalità:

- consentire la calibrazione e successiva validazione del modello numerico sulla base delle forme modali e delle frequenze di vibrazione sperimentali;
- stimare i livelli di smorzamento della struttura e valutarne l'entità rispetto a eventuali scenari di danneggiamento.

Nella procedura di calibrazione del modello può essere necessario introdurre un modulo di elasticità dinamico del calcestruzzo più elevato di quello statico, che sia rappresentativo di un comportamento puramente elastico lineare per bassi livelli tensionali. In presenza di opere con schemi strutturali ripetitivi, tali prove possono essere eseguite su un numero ridotto di elementi che possano ritenersi rappresentative del comportamento della struttura. Qualora il modello strutturale sia realizzato interagendo con la prova di identificazione dinamica, fino a trovarsi con approssimazione da prefissare tanto con le frequenze proprie quanto con le forme modali più significative, e contemporaneamente il modello strutturale riproduca con approssimazione prefissata i risultati in termini di spostamenti e più in generale le deformate ottenute da prove di collaudo o da prove di carico progettate ad hoc, allora si può ritenere di aver portato a livelli trascurabili il coefficiente di incertezza di modello, in genere, incorporato nei fattori parziali delle azioni.

6.3.4. VALORI DI PROGETTO DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI

La determinazione dei valori di progetto delle caratteristiche dei materiali, come previsto dalle vigenti Norme Tecniche, avviene sempre su base statistica, correggendo, nel caso di costruzioni esistenti, i valori delle caratteristiche meccaniche considerando nelle valutazioni il fattore di confidenza (FC), funzione del livello di conoscenza (LC), e i coefficienti parziali di sicurezza γ_M .

La grandezza statistica, f_k o f_m , per le caratteristiche meccaniche da considerare non è chiarita completamente dalle Norme Tecniche; dal testo delle norme, riportato di seguito per chiarezza espositiva, si evince, senza dubbio, come non sia possibile far riferimento al valore medio, ma si debba considerare "l'entità della dispersione", facendo ad esempio riferimento al valore caratteristico che si ottiene dall'analisi sperimentale con prove distruttive (ad esempio carote per il calcestruzzo) e non distruttive.

8.5.3. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI Per conseguire un'adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche; nel caso di costruzioni sottoposte a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di beni di interesse storico-artistico o storico-documentale o inseriti in aggregati storici e nel recupero di centri storici o di insediamenti storici, dovrà esserne considerato l'impatto in termini di conservazione. I valori di progetto delle resistenze meccaniche dei materiali verranno valutati sulla base delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell'entità delle dispersioni, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni. Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001.

In altro punto della Circolare è riportato quanto segue:

C 8.5.4.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O DI ACCIAIO "I fattori di confidenza, determinati in funzione del livello di conoscenza acquisito, vengono applicati ai valori medi delle resistenze dei materiali ottenuti dai campioni di prove distruttive e non distruttive, per fornire una stima dei valori medi delle resistenze dei materiali della struttura, entro l'intervallo di confidenza considerato (in genere si assume un intervallo di confidenza pari al 95%).

Tale affermazione fa ritenere che il riferimento vada fatto al valor medio della resistenza; ciò vale anche per analoga affermazione del punto C 8.7.2.2 della Circolare n. 7 del 21/01/2019 mentre le Norme Tecniche chiariscono come si debba motivatamente tenere conto dell'entità delle dispersioni.

Si sottolinea inoltre che la normativa italiana considera i fattori FC, che incorporano vari tipi di incertezze comprese quelle sulla disposizione delle armature e sui dettagli costruttivi. Il sistema degli Eurocodici considera invece unicamente i fattori parziali dei materiali che incorporano le incertezze di modello e la variabilità dei materiali in maniera forfettaria. È dunque necessario ottenere una sintesi dei due diversi approcci.

Si ritiene che un'adeguata interpretazione rispettosa delle Norme Tecniche e della Circolare, senza essere contraddittoria della filosofia degli Eurocodici, sia di far riferimento al valore medio diviso per il fattore di confidenza e il fattore parziale senza però mai eccedere il valore caratteristico diviso il fattore di confidenza, sì da tenere conto della dispersione.

In altri termini si sceglie il minimo fra i due seguenti valori:

$$f_d = \min \left(\frac{f_m}{FC \cdot \gamma_M}; \frac{f_k}{FC} \right)$$

Si osservi che nei ponti, strutture spesso isostatiche o poco iperstatiche, il riferimento al valore medio f_m come valore di calcolo sarebbe certamente pericoloso, anche in considerazione del fatto che nel caso di crisi per carichi gravitazionali (al contrario di quanto accade nel caso di azioni cicliche proprie del sisma) la distinzione fra rottura fragile e rottura duttile è poco rilevante ai fini della salvezza delle vite umane. Si consideri anche che tendenzialmente nei ponti si deve raggiungere il livello di confidenza 3 e dunque FC risulta spesso pari all'unità.

Per quanto concerne la stima del valore f_k , un'adeguata valutazione conservativa della resistenza caratteristica basata su un numero limitato di campioni n si effettua con la modalità di seguito descritta. Nell'ipotesi di distribuzione log-normale e tenendo conto dell'incertezza associata alla stima della media campionaria, dato il campione casuale $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ della grandezza di interesse (resistenza a compressione del calcestruzzo, tensione di snervamento e di rottura dell'acciaio dolce e dell'acciaio armonico), ne sono calcolate media e deviazione standard campionarie dei logaritmi:

$$\begin{cases} \bar{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \\ \bar{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [\ln(x_i) - \bar{\mu}]^2} \end{cases}$$

Avendo sottratto alla media stimata l'errore standard dello stimatore, si ottiene una stima del sedicesimo percentile della distribuzione media campionaria:

$$\bar{\mu}_{0.16} = \bar{\mu} - \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}}$$

da cui calcolare il valore caratteristico, assumendo una distribuzione log-normale, come segue:

$$\hat{x}_{0.05} = e^{\bar{\mu}_{0.16} - 1.64\bar{\sigma}}$$

Per la valutazione completa delle resistenze di calcolo, i valori dei Fattori di Confidenza FC sono analizzati nel § 6.2.3, mentre i valori dei fattori parziali di sicurezza γ_M sono forniti nel § 6.3.4.1.

6.3.4.1. Fattori parziali di sicurezza

Nel caso di verifiche di transitabilità e operatività, analogamente a quanto visto per i fattori parziali di sicurezza lato azioni, anche i coefficienti parziali di sicurezza relativi alle caratteristiche dei materiali da impiegare nella valutazione di sicurezza di strutture esistenti possono essere ridotti.

Tenendo conto dei vari tipi di incertezze relativi alle caratteristiche dei materiali, ovvero incertezze geometriche e di modellazione e incertezze dovute alla distribuzione statistica delle caratteristiche dei materiali, i valori dei coefficienti di sicurezza da applicare alle caratteristiche di resistenza dei materiali, nel caso di classe di conseguenza CC3, sono riportati in *Tabella 6.3.6*. Nel caso di classi di conseguenza diverse dalla CC3, si rimanda alla *Tabella A.5* dell'Appendice per i valori dei fattori parziali da impiegare.

Tabella 6.3.6– Fattori parziali di sicurezza per le caratteristiche di resistenza dei materiali da cemento armato

Classe di conseguenza	Materiale	γ_M
CC3	Calcestruzzo	$\gamma_c = 1.26$
	Acciaio di rinforzo da c.a.	$\gamma_s = 1.10$

Si ritiene che il valore $\gamma_s = 1,10$ valutato per l'acciaio ordinario da cemento armato possa essere utilizzato, in mancanza di valutazioni più accurate, anche per l'acciaio da precompressione.

Per quanto concerne le strutture in carpenteria metallica, il valore di calcolo delle Norme Tecniche è pari a $\gamma_a = 1,05$ e non si ritiene che tale valore possa essere ulteriormente ridotto.

Per quanto riguarda invece i connettori acciaio-calcestruzzo che caratterizzano i ponti in struttura composta acciaio calcestruzzo, il valore di calcolo delle Norme Tecniche è pari a $\gamma_v = 1,25$ che all'incirca è la media aritmetica dei rispettivi valori relativi agli acciai da carpenteria metallica e di rinforzo per strutture di calcestruzzo: ciò è logico considerando che il meccanismo complessivamente richiede l'interazione dei due meccanismi.

Pertanto, considerando i valori di *Tabella 6.3.6* e quindi i valori da considerare per condizioni di Operatività e Transitabilità, si ottiene il valore da assumere pari a:

$$\gamma_v = \sqrt{\gamma_a \cdot \gamma_c} = \sqrt{1,05 \cdot 1,26} = 1,15$$

Tabella 6.3.7– Fattori parziali di sicurezza per le caratteristiche di resistenza dei materiali, condizioni di Operatività e Transitabilità

Materiale	Fattore parziale
Calcestruzzo	$\gamma_c = 1,26$
Acciaio da c.a. e c.a.p.	$\gamma_s = 1,10$
Acciaio da carpenteria	$\gamma_a = 1,05$
Connettori Acciaio-calcestruzzo	$\gamma_v = 1,15$

I valori proposti sono da ritenersi degli utili riferimenti per l'applicazione alle strutture di calcestruzzo armato ordinario e precompresso, acciaio e composte acciaio calcestruzzo. Per altre tipologie di strutture occorre evidentemente eseguire apposite valutazioni sui coefficienti di variazione relativi alle incertezze di modellazione, alle incertezze geometriche ed alla distribuzione statistica delle proprietà dei materiali. Non si ritiene che per le verifiche di Transitabilità si possa scendere al di sotto di tali valori che dunque vanno adottati sia nei calcoli di Operatività che di Transitabilità.

6.3.5. VERIFICHE DI SICUREZZA

Le verifiche di sicurezza si eseguono secondo le indicazioni delle Norme Tecniche vigenti. Il livello di sicurezza è quantificato attraverso il rapporto ζ_v e il rapporto ζ_e , secondo quanto discusso al § 6.1.5.

Occorre porre particolare attenzione, vista la criticità delle opere in esame, sulle verifiche del sistema di fondazione, sulle verifiche locali e sulle verifiche agli Stati Limite di Esercizio.

6.3.5.1. Verifica del sistema di fondazione

La Norme Tecniche regolano con chiarezza i casi in cui non è necessario effettuare la verifica del sistema di fondazione mediante quanto riportato al punto 8.3:

“Qualora sia necessario effettuare la valutazione della sicurezza della costruzione, la verifica del sistema di fondazione è obbligatoria solo se sussistono condizioni che possano dare luogo a fenomeni di instabilità globale o se si verifica una delle seguenti condizioni:

- *nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura si siano prodotti nel passato;*
- *siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto: di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;*
- *siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto.*

Allo scopo di verificare la sussistenza delle predette condizioni, si farà riferimento alla documentazione disponibile e si potrà omettere di svolgere indagini specifiche solo qualora, a giudizio esplicitamente motivato del professionista incaricato, sul volume di terreno significativo e sulle fondazioni sussistano elementi di conoscenza sufficienti per effettuare le valutazioni precedenti.”

La Circolare nel punto analogo precisa che:

“Nella valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti va vagliata l'opportunità di procedere ad una verifica della stabilità geomorfologica del sito e del sistema terreno-fondazione, ferma restando l'obbligatorietà di quest'ultima verifica al ricorrere anche di una sola delle condizioni elencate al § 8.3 delle NTC. Nella relazione indicata dalla norma, il tecnico dovrà esplicitare che non sussistono le condizioni indicate al § 8.3 delle NTC tenendo ovviamente conto anche della gravità del dissesto (in atto o prodottosi in passato).”

6.3.5.2. Problemi di verifica locale

Talune volte le formule previste dalle Norme Tecniche per le verifiche locali, ad esempio per la verifica a taglio delle solette di c.a., sembrano eccessivamente cautelative. Tale cautela è un problema marginale per la nuova progettazione, mentre diventa importantissima per le costruzioni esistenti in quanto può costringere ad interventi tecnicamente molto invasivi ed economicamente molto costosi, senza in realtà essere davvero necessari. Inoltre metodi di calcolo più sofisticati e meno